Dossier de teoria

Com persegueix un neutròfil un bacteri sense veure'l? El moviment, el gradient de concentració i les forces.

Teoria

1. Sistema de referència, posició i trajectòria
2. Magnituds escalars i vectorials
3. La velocitat
4. El moviment rectilini uniforme (MRU)
5. L'acceleració i el MRUA
6. Caiguda lliure i frenada
7. Les gràfiques del moviment
8. Com es resol un problema
9. Escales: la mida de les cèl·lules
10. Difusió, gradient i quimiotaxi
11. Les forces
12. La llei de Hooke
13. Les lleis de Newton
14. Les forces de les cèl·lules

1 Sistema de referència, posició i trajectòria

Un cos es mou quan canvia de posició respecte d'un punt que considerem fix, el **sistema de referència**. El moviment és relatiu: un passatger assegut en un tren està en repòs respecte del tren, però es mou respecte de l'andana.

- **Posició** (x): lloc on és el mòbil respecte del sistema de referència. Pot ser positiva o negativa.
- **Trajectòria**: línia que dibuixa el mòbil en moure's. Pot ser rectilínia o curvilínia (circular, parabòlica...).
- **Distància recorreguda** (d): longitud de la trajectòria. Sempre és positiva.
- **Desplaçament** ($\Delta x = x - x_0$): canvi de posició, la fletxa recta que va de la posició inicial a la final. Si anem i tornem al punt de partida, hem recorregut distància però el desplaçament és zero.

2 Magnituds escalars i vectorials

Les magnituds **escalars** queden definides amb un nombre i una unitat (massa, temps, temperatura, distància). Les **vectorials** necessiten, a més, una **direcció** i un **sentit**, i es representen amb una fletxa (**vector**) la longitud de la qual és el **mòdul**: desplaçament, velocitat, acceleració, força.

3 La velocitat

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Al SI, en $\frac{m}{s}$. De $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$, es divideix entre 3,6; de $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$, es multiplica per 3,6.

La **rapidesa mitjana** és la distància recorreguda dividida pel temps total. El mòdul de la **velocitat mitjana** és el desplaçament dividit pel temps. Si la trajectòria no és recta (com la d'un neutròfil que va canviant de direcció), la rapidesa mitjana és més gran que la velocitat mitjana. La **velocitat instantània** és la que té el mòbil en un instant concret (la que marca el velocímetre).

4 El moviment rectilini uniforme (MRU)

La trajectòria és recta i la velocitat és constant: el mòbil recorre distàncies iguals en temps iguals. L'acceleració és zero.

$$x = x_0 + v \cdot t$$

Exemple. Un autobús passa per $x = 50$ m a 36 $\frac{km}{h}$ (10 $\frac{m}{s}$): $x = 50 + 10 \cdot t$. Als 8 s és a 130 m; arriba a $x = 250$ m quan $250 = 50 + 10 \cdot t \rightarrow t = 20$ s.

Dos mòbils. Dos patinets surten alhora de dos punts separats 300 m i van l'un cap a l'altre a 5 $\frac{m}{s}$. Amb l'origen al primer: $x_1 = 5 \cdot t$ i $x_2 = 300 - 5 \cdot t$ (el signe – indica que va cap a l'origen). Es troben quan $x_1 = x_2$: $5t = 300 - 5t \rightarrow t = 30$ s, a $x = 150$ m.

5 L'acceleració i el MRUA

L'**acceleració** indica quant canvia la velocitat cada segon. Si el mòbil va cada vegada més de pressa i l'acceleració té el mateix signe que la velocitat, accelera; si frena, l'acceleració té el signe contrari (negativa si es mou en sentit positiu). Al **moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)** la trajectòria és recta i l'acceleració és constant: la velocitat canvia el mateix cada segon.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \left(\frac{m}{s^2}\right)$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$x = x_0 + v_0 \cdot t + \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

Exemple. Una moto surt del repòs amb $a = 2{,}5$ $\frac{m}{s^2}$ durant 8 s: $v = 0 + 2{,}5 \cdot 8 = 20$ $\frac{m}{s}$ (72 $\frac{km}{h}$); $x = \frac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 8^2 = 80$ m.

6 Caiguda lliure i frenada

Sense fregament amb l'aire, tots els cossos cauen amb la mateixa acceleració, la de la gravetat: **$g = 9{,}8$ $\frac{m}{s^2}$** (Galileu). Una pilota que cau és un MRUA.

La **distància d'aturada** d'un vehicle és la suma de la **distància de reacció** (la que recorre a velocitat constant mentre el conductor reacciona, uns 0,75–1 s) i la **distància de frenada** (MRUA amb acceleració negativa). Com que la distància de frenada depèn del quadrat de la velocitat, si la velocitat es duplica, la distància de frenada es multiplica per quatre.

Frenada. Un cotxe a 50 $\frac{km}{h}$ (13,9 $\frac{m}{s}$) frena amb $a = -5$ $\frac{m}{s^2}$: triga $t = \frac{13{,}9}{5} \approx 2{,}8$ s i recorre ≈ 19 m. A 30 $\frac{km}{h}$ (8,3 $\frac{m}{s}$): 1,7 s i ≈ 7 m. Amb 1 s de reacció, la distància d'aturada és ≈ 33 m a 50 $\frac{km}{h}$ i ≈ 15 m a 30 $\frac{km}{h}$: per això a prop de les escoles el límit és de 30 $\frac{km}{h}$.

7 Les gràfiques del moviment

	Gràfica x–t	Gràfica v–t	Gràfica a–t
Repòs	Recta horitzontal	Recta sobre l'eix ($v = 0$)	$a = 0$
MRU	Recta inclinada; el **pendent** és la velocitat (com més inclinada, més ràpid)	Recta horitzontal	$a = 0$
MRUA	Corba (paràbola)	Recta inclinada; el **pendent** és l'acceleració	Recta horitzontal

El **pendent** d'una recta es calcula amb dos punts: pendent = $\frac{\text{canvi de l'eix vertical}}{\text{canvi de l'eix horitzontal}}$. A la gràfica v–t, l'**àrea** sota la línia és el desplaçament (la distància, si no canvia el sentit): un rectangle (base · altura) per als trams de velocitat constant i un triangle ($\frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2}$) per als que acceleren des de zero.

> **Exemple.** Un patinet passa de 0 a 4 $\frac{m}{s}$ en 2 s, manté 4 $\frac{m}{s}$ durant 6 s i frena fins a aturar-se en 4 s. Acceleracions: 2 $\frac{m}{s^2}$, 0 i –1 $\frac{m}{s^2}$. Distància = $\frac{2 \cdot 4}{2} + 6 \cdot 4 + \frac{4 \cdot 4}{2} = 4 + 24 + 8 = 36$ m.

8 Com es resol un problema de moviment

1. Dibuixa la situació i tria el sistema de referència i el sentit positiu.
2. Escriu les dades amb unitats del SI (passa els $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$, els minuts a s).
3. Identifica el tipus de moviment de cada tram (MRU o MRUA).
4. Escriu les equacions, substitueix i aïlla la incògnita.
5. Calcula i comprova que el resultat té sentit, amb la unitat.

9 Escales: la mida de les cèl·lules

Les cèl·lules es mesuren en **micròmetres**: 1 µm = 0,001 mm = 10^{-6} m. Un glòbul vermell fa 7,5 µm; un neutròfil, uns 12 µm; un bacteri, 1–2 µm. Per mesurar en una imatge de microscopi fem servir la **barra d'escala** (indica quants µm representa una longitud de la imatge) o un objecte de mida coneguda.

$$\textbf{augments} = \frac{\textbf{mida a la imatge}}{\textbf{mida real}}$$

Les dues mides en la mateixa unitat. Mida real = $\frac{\text{mida a la imatge}}{\text{augments}}$.

10 Difusió, gradient i quimiotaxi

La **difusió** és el moviment net de partícules des d'on n'hi ha més (concentració alta) cap a on n'hi ha menys (concentració baixa), a causa del moviment desordenat de les partícules (model cineticomolecular). Continua fins que la concentració és igual a tot arreu. És més ràpida amb més temperatura i en distàncies curtes: per això funciona bé a l'escala de les cèl·lules però no per portar oxigen a tot el cos.

Un **gradient de concentració** és la variació de la concentració per unitat de distància. Els bacteris alliberen molècules (pèptids) que es difonen al seu voltant: la concentració és més alta a prop del bacteri i va baixant en allunyar-se'n.

$$\textbf{gradient} = \frac{\textbf{Δconcentració}}{\textbf{Δdistància}}$$

Exemple: de 100 nM a 20 nM en 40 µm → $\frac{20 - 100}{40} = -2$ $\frac{nM}{\mu m}$ (la concentració baixa 2 nM per cada µm)

El neutròfil té **receptors** a la membrana que detecten aquestes molècules. La banda de la cèl·lula que en detecta més (la que mira cap al bacteri) es **polaritza**: hi creix l'actina i la cèl·lula avança cap allà. Aquest moviment guiat per un gradient químic es diu **quimiotaxi**. Amb febre, les cèl·lules immunitàries es mouen més de pressa.

11 Les forces

Una **força** és tota acció capaç de canviar l'estat de moviment d'un cos (posar-lo en moviment, aturar-lo, canviar-ne la velocitat o la direcció) o de **deformar-lo**. És una magnitud vectorial i es mesura en **newtons** (N) amb un **dinamòmetre**. Les forces poden ser **de contacte** (empènyer, fregament, la força normal d'una taula) o **a distància** (gravitatòria, elèctrica, magnètica).

El **pes** és la força amb què la Terra atrau un cos: $P = m \cdot g$, amb $g = 9{,}8\ \frac{N}{kg}$. La massa (kg) és la mateixa a tot arreu; el pes (N) depèn d'on som: a la Lluna, on $g = 1{,}6\ \frac{N}{kg}$, pesaríem unes sis vegades menys. Una massa de 50 g pesa $0{,}050 \cdot 9{,}8 = 0{,}49$ N.

Quan sobre un cos actuen diverses forces, les podem substituir per una de sola, la **força resultant**. Si tenen la mateixa direcció i sentit, se sumen; si tenen sentits contraris, es resten i la resultant té el sentit de la més gran; si són perpendiculars, el mòdul de la resultant es calcula amb el teorema de Pitàgores. Gràficament, posem les fletxes una a continuació de l'altra: la resultant va de l'origen de la primera a l'extrem de l'última.

12 La llei de Hooke

Els cossos **elàstics** (una molla, una goma) recuperen la forma quan deixem de fer força; els **plàstics** (la plastilina) no. En un cos elàstic, l'allargament és proporcional a la força aplicada, mentre no superem el **límit d'elasticitat**: si l'estirem massa, queda deformat o es trenca. Els dinamòmetres funcionen gràcies a aquesta llei.

$$F = k \cdot \Delta x$$

k: constant elàstica ($\frac{N}{m}$), el pendent de la gràfica F–Δx · Δx: allargament (m) = longitud – longitud inicial

Exemple. Una molla s'allarga 0,025 m amb un pes de 0,49 N: $k = \frac{0{,}49}{0{,}025} \approx 20\ \frac{N}{m}$. Si s'allarga 0,05 m, la força és $20 \cdot 0{,}05 = 1$ N, i la massa penjada és $\frac{1}{9{,}8} \approx 0{,}10$ kg.

13 Les lleis de Newton

Llei	Què diu	Exemple
1a · Inèrcia	Si la força resultant sobre un cos és zero, el cos manté el seu estat: si estava en repòs, continua en repòs; si es movia, continua amb MRU	Si el patinet frena de cop, el cos del conductor continua endavant (per això porta casc i els cotxes, cinturó)
2a · Força i acceleració	La força resultant és igual a la massa per l'acceleració: $F = m \cdot a$ ($1\ N = 1\ kg \cdot \frac{m}{s^2}$). L'acceleració té la direcció i el sentit de la força resultant	Amb la mateixa força, un patinet més carregat accelera menys
3a · Acció i reacció	Si un cos A fa una força sobre un cos B, B fa sobre A una força igual i de sentit contrari. Les dues forces actuen sobre cossos diferents i no s'anul·len	Per avançar, empenyem el terra cap enrere i el terra ens empeny cap endavant; un coet expulsa gasos i els gasos l'empenyen

Exemple. Un patinet amb el conductor (80 kg) passa de 0 a 6 $\frac{m}{s}$ en 4 s: $a = \frac{6}{4} = 1{,}5\ \frac{m}{s^2}$ i $F = 80 \cdot 1{,}5 = 120$ N. Si frena amb $a = -3\ \frac{m}{s^2}$, la força de frenada és $80 \cdot (-3) = -240$ N.

14 Les forces de les cèl·lules

Per dins, la cèl·lula té un **citoesquelet**, una xarxa de filaments de proteïnes. Els filaments d'**actina** creixen a la part del davant i empenyen la membrana endavant; a la vegada, a través de les **adhesions focals** (punts on la cèl·lula s'enganxa al substrat), estiren el substrat cap enrere. Per la 3a llei de Newton, el substrat estira la cèl·lula cap endavant, i la cèl·lula avança. Els **microtúbuls** fan de vies de transport dins de la cèl·lula.

Les forces de les cèl·lules són de l'ordre dels **nanonewtons** (1 nN = 10^{-9} N). Es mesuren posant la cèl·lula sobre un gel tou amb boletes fluorescents: el gel es comporta com un conjunt de molles i, pel desplaçament de les boletes i la llei de Hooke, en calculem la força. A l'escala de la cèl·lula, el fregament de l'aigua és enorme comparat amb la massa de la cèl·lula: quan deixa de fer força, s'atura gairebé a l'instant (la inèrcia no hi té gaire paper).

Salut. Mesurar les forces i la velocitat de les cèl·lules ajuda a entendre la resposta immunitària, la cicatrització de les ferides (les cèl·lules de la vora es mouen per tancar-la) i la metàstasi (les cèl·lules tumorals que es desplacen per l'organisme). La febre és una conseqüència de la resposta del cos a la infecció, no la causa de la malaltia.

Paraules clau

Sistema de referència: punt respecte del qual descrivim el moviment

Desplaçament: canvi de posició

Velocitat i acceleració: $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ i $\frac{\Delta v}{\Delta t}$

MRU i MRUA: velocitat constant i acceleració constant

Pendent: a la x–t, velocitat; a la v–t, acceleració

Gradient: variació de la concentració amb la distància

Quimiotaxi: moviment guiat per un gradient químic

Força resultant: força que substitueix totes les que actuen sobre un cos

Constant elàstica: $k = \frac{F}{\Delta x}$

Inèrcia: tendència a mantenir l'estat de moviment